Eficiência do protocolo de ligação de dados Stop-and-Wait sobre RS-232

Leonor Alpoim · André Baptista
Turma 3LEIC02

Resumo

Este relatório quantifica a eficiência *S* do protocolo Stop-and-Wait desenvolvido no Lab 1, a partir de 52 transferências de um ficheiro de 10 968 bytes através do cabo virtual. Na configuração de referência obtém-se *S* = 0,779, valor que não depende da capacidade da ligação. Um atraso de propagação de 800 ms reduz *S* para 0,268 e erros nos dados em 60% das tramas reduzem-no para 0,243; já erros no cabeçalho em apenas 20% das tramas baixam-no para 0,385, porque cada um obriga a esperar o timeout de 4 s. O valor teórico do Stop-and-Wait, corrigido pelo overhead da linha, acompanha as medições, mas sobrestima *S* quando há timeouts e com atraso elevado.

1. Introdução

O protocolo transfere um ficheiro de forma fiável através de uma ligação série RS-232 entre dois computadores Linux, em duas camadas independentes: a camada de aplicação (application_layer.c) e a camada de ligação de dados (link_layer.c). A camada de aplicação divide o ficheiro em pacotes de até 997 bytes de dados com um cabeçalho de 3 bytes (C, L2, L1), entre um pacote START e um pacote END que transportam o tamanho e o nome do ficheiro em campos TLV.

A camada de ligação constrói tramas I no formato FLAG · A · C · BCC1 · dados · BCC2 · FLAG, com byte stuffing dos bytes 0x7E e 0x7D. O BCC1 (A XOR C) protege o cabeçalho e o BCC2 (XOR dos dados) protege os dados. A ligação abre com SET/UA e fecha com DISC/DISC/UA. O controlo de erros é Stop-and-Wait ARQ com numeração módulo 2: uma trama válida recebe RR, uma trama com BCC2 errado recebe REJ (retransmissão imediata) e um duplicado recebe um RR repetido; uma trama com cabeçalho errado é ignorada, e o emissor só a repete quando expira o timeout (4 s, até 3 retransmissões).

Este relatório mede como *S* varia com a FER, T_{prop}, a capacidade *C* e o tamanho da trama *L*, e testa contra essas medições a fórmula teórica do Stop-and-Wait.

2. Metodologia

Todos os ensaios transferem penguin.gif (10 968 bytes) entre as duas portas série virtuais do cable.c, que emula a capacidade da linha (10 bits por byte, 8-N-1) e o atraso de propagação. O protocolo corre com N_TRIES = 3 e TIMEOUT = 4 s, e no fim de cada ensaio o ficheiro recebido foi comparado byte a byte com o original. Variou-se um parâmetro de cada vez em torno da referência *C* = 9600 bit/s, *L* = 997 bytes, T_{prop} = 0 e sem erros; *C* e T_{prop} foram definidos com os comandos baud e prop do cabo, e *L* com o CHUNK_SIZE, numa cópia do código.

Seguindo a sugestão do guião, os erros foram simulados no recetor, numa versão do código compilada só para os ensaios. Cada trama I recebida sem erros é tratada, com probabilidade p_{d}, como tendo erro nos dados (o recetor responde REJ) ou, com probabilidade p_{h}, como tendo erro no cabeçalho (o recetor ignora-a). Cada série variou uma das probabilidades com a outra a zero, com 4 repetições por valor. Com N_TRIES = 3, uma trama é abandonada ao quarto erro de cabeçalho seguido, o que aconteceria em 11% das transferências com p_{h} = 0,3; por isso p_{h} foi limitado a 0,2 (2%). As restantes séries sem erros são determinísticas (duas repetições diferiram menos de 0,1% num ensaio preliminar) e foram medidas uma vez.

O tempo *T* vai do UA que abre a ligação ao RR que confirma o pacote END. O débito útil e a eficiência são

$$R = 8 \times 10\,968 / T, \quad S = R / C. \tag{1}$$

No Stop-and-Wait, o emissor só envia uma trama nova quando chega a confirmação da anterior. Cada trama ocupa a linha durante T_{f} e a confirmação chega $2T_{\mathrm{prop}}$ depois; com erros, cada trama é enviada em média $1/(1-\mathrm{FER})$ vezes. A eficiência teórica é

$$S = (1 - FER) / (1 + 2a), \quad a = T_{prop} / T_f. \tag{2}$$

A equação (2) considera úteis todos os bits transmitidos. Na prática, cada byte ocupa 10 bits na linha, e cada trama leva enquadramento, o cabeçalho do pacote e um RR: na transferência de referência passam na linha 11 266 bytes para entregar 10 968, pelo que S nunca passa de $S_{\max} = 8 \times 10\,968 / (10 \times 11\,266) = 0{,}779$. O valor teórico usado na comparação é $S_{\max} \times (2)$, com $T_{\mathrm{f}} = 1{,}053$ s (trama cheia e RR a 9600 bit/s) e $S_{\max}$ recalculado para cada L.

3. Resultados

A Tabela 1 reúne as 52 medições e a Figura 1 compara-as com o valor teórico. Todas as transferências terminaram com o ficheiro recebido idêntico ao original.

Série	Valor	T (s)	R (bit/s)	S medido	S teórico
C (bit/s)	4 800	23,47	3 738	0,779	0,779
	9 600 (ref.)	11,74	7 477	0,779	0,779
	19 200	5,87	14 952	0,779	0,779
	38 400	2,93	29 907	0,779	0,779
	57 600	1,96	44 843	0,778	0,779
	115 200	0,98	89 443	0,776	0,779
FER nos dados, p_{d}	0,1 (obtida 0,12)	13,85	6 334	0,662 ± 0,041	0,701
	0,2 (obtida 0,29)	16,52	5 311	0,565 ± 0,100	0,623
	0,3 (obtida 0,30)	16,29	5 387	0,567 ± 0,066	0,545
	0,4 (obtida 0,41)	20,51	4 278	0,463 ± 0,110	0,467
	0,5 (obtida 0,46)	23,66	3 708	0,416 ± 0,131	0,389
	0,6 (obtida 0,69)	39,92	2 198	0,243 ± 0,066	0,311
FER no cabeçalho, p_{h}	0,05 (3 timeouts)	14,73	5 955	0,650 ± 0,156	0,740
	0,10 (9 timeouts)	20,73	4 232	0,489 ± 0,201	0,701
	0,20 (14 timeouts)	25,73	3 409	0,385 ± 0,110	0,623
T_{prop} (ms)	50 (a = 0,05)	13,14	6 680	0,696	0,711
	100 (a = 0,09)	14,54	6 037	0,629	0,654
	200 (a = 0,19)	17,34	5 062	0,527	0,564
	400 (a = 0,38)	22,94	3 825	0,398	0,443
	800 (a = 0,76)	34,14	2 570	0,268	0,309
L (bytes)	100 (112 tramas)	13,16	6 665	0,694	0,694
	250 (46 tramas)	12,20	7 190	0,749	0,749
	500 (24 tramas)	11,88	7 384	0,769	0,769

Tabela 1: Resultados por série: tempo médio de transferência T, débito útil R, eficiência medida (média ± desvio-padrão de 4 repetições nas séries com erros) e valor teórico. A configuração de referência é a linha de 9600 bit/s.

Erros nos dados. Cada erro nos dados é sinalizado por REJ e a trama é repetida logo a seguir, por isso S desce com o fator $(1 - \mathrm{FER})$, de 0,779 para 0,243 com $p_{\mathrm{d}} = 0{,}6$, como prevê a equação (2). Com só 14 tramas por ficheiro, a FER obtida varia entre ensaios; em 5 dos 6 valores a média medida fica a menos de dois erros-padrão do valor teórico, e a maior diferença é 0,069.

Erros no cabeçalho. Uma trama ignorada custa muito mais do que uma rejeitada: com $p_{\mathrm{h}} = 0{,}2$, $S = 0{,}385$, contra 0,565 para a mesma taxa de erros nos dados. O emissor fica parado durante os 4 s do timeout, cerca de 3,8 vezes o tempo de uma trama cheia; nos 12 ensaios, cada timeout acrescentou exatamente 4,0 s ao tempo de referência. A equação (2) não distingue os dois tipos de erro e sobrestima S em até 0,238.

Atraso de propagação. Cada RR demora $2T_{\mathrm{prop}}$ a chegar, e durante esse tempo a linha fica parada. Com $T_{\mathrm{prop}} = 800$ ms (a = 0,76), S desce para 0,268 e a transferência demora mais 22,4 s do que a de referência, o que

corresponde a 14 esperas de 1,6 s. O valor teórico fica até 0,044 acima porque calcula a com uma trama cheia, mas as tramas START e END têm só 26 bytes e esperam o mesmo $2T_{\text{prop}}$.

Capacidade. Sem atraso de propagação, $a = 0$ para qualquer C, e S fica entre 0,776 e 0,779 de 4800 a 115 200 bit/s, enquanto T desce de 23,47 s para 0,98 s. A 2400 bit/s, porém, a transferência falha: uma trama cheia demora 4,2 s a transmitir, mais do que o timeout, e o emissor esgota as retransmissões antes de o RR chegar.

Tamanho da trama. S sobe de 0,694 com $L = 100$ para 0,779 com $L = 997$. Com pacotes de 100 bytes o ficheiro precisa de 112 tramas em vez de 14, e os 14 bytes fixos de cada uma (cabeçalho do pacote, enquadramento e RR) passam de 1,4% para 12% do tempo de linha. Nesta série e na da capacidade, o valor teórico reduz-se a S_{max} e coincide com as medições (a menos de 0,002); a equação (2) é verdadeiramente testada nas séries com erros e com atraso.

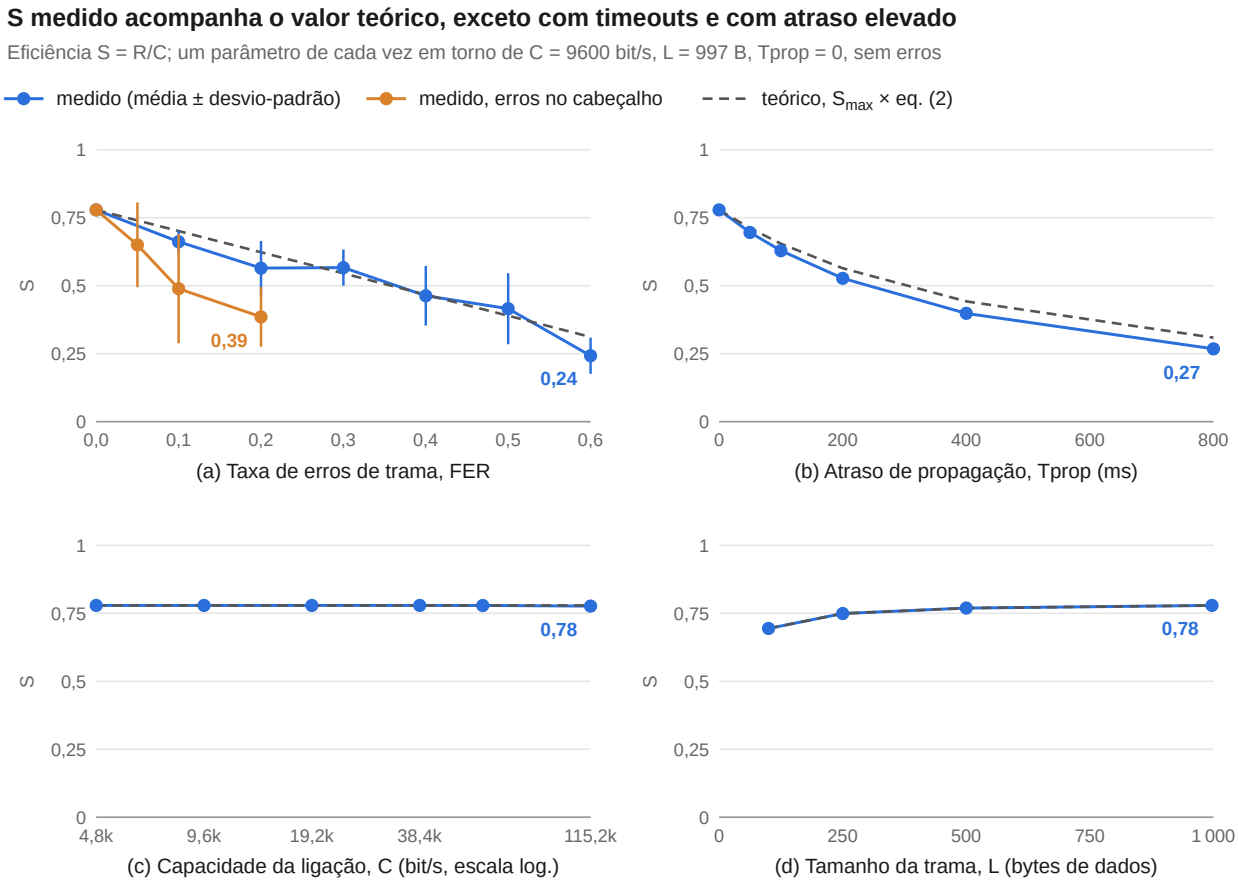


Figura 1: Eficiência S medida (linhas contínuas) e teórica (tracejado) em função de (a) FER, com erros nos dados (azul) e no cabeçalho (laranja), (b) T_{prop}, (c) C e (d) L. Em (a), o valor teórico é o mesmo para os dois tipos de erro; em (c) e (d), coincide com o medido. Barras: ±1 desvio-padrão entre 4 transferências.

4. Conclusões

Sem erros nem atraso, a implementação aproveita 0,779 da capacidade da ligação: a codificação 8-N-1 retira 20% e o overhead do protocolo (enquadramento, cabeçalhos, RR e pacotes de controlo) mais 2,1 pontos percentuais. Corrigida por este fator, a fórmula do Stop-and-Wait descreve bem o efeito dos erros recuperados por REJ, mas sobrestima S quando há timeouts, porque cada um custa 4 s e não uma retransmissão, e com atraso elevado, porque as tramas de controlo curtas esperam o mesmo $2T_{\text{prop}}$.

O timeout é o parâmetro de implementação com mais impacto na eficiência: cada erro no cabeçalho ou no RR custa 4 s, e a 2400 bit/s esse valor é mais curto do que uma trama cheia. Um timeout calculado a partir da capacidade, pouco acima de $T_{\text{f}} + 2T_{\text{prop}}$ (cerca de 1,1 s a 9600 bit/s sem atraso), reduziria a menos de um terço o custo de cada erro de cabeçalho e permitiria usar capacidades mais baixas.